

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
MINISTERE DE L'ENSEINGEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Salah BOUBNIDER (Constantine 3)

Faculté des sciences médicales

Département de médecine

Polycopié : **Graduation** pour externe 4^{ème} année

Module : Onco-hématologie

Année universitaire : 2025-2026

Elaborés par : Dr KEBAILI Sihem

Titre

Physiologie de l'hémostase

Objectifs pédagogiques

Objectif principal :

- Expliquer la physiologie de l'hémostase.
- Enumérer les différents mécanismes qui permettent la coagulation sanguine.

Objectifs spécifiques :

- Citer les différents intervenants dans l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse.
- Décrire les différentes phases de l'hémostase
- Énumérer les examens biologiques qui explorent chaque étape de l'hémostase.

Plan :

I-INTRODUCTION

II- Intérêt de la question

III-Hémostase primaire:

- Intervenants
- Déroulement
- Régulation

IV-La coagulation:

- Intervenants
- Déroulement
- Régulation

V-Fibrinolyse

- Intervenants
- Déroulement
- Régulation

VI-Exploration:

- A. Hémostase primaire
- B. Coagulation
- C. Fibrinolyse

VII-Conclusion

VIII- Bibliographie

I. INTRODUCTION :

DEFINITION:

- ✓ L'hémostase est l'ensemble des différents mécanismes qui assurent :
 - La prévention des saignements spontanés.

- L'arrêt des hémorragies en cas de lésion vasculaire.
 - Le maintien de la fluidité sanguine.
 - Une participation dans les phénomènes de cicatrisation.
- ✓ L'hémostase permet de maintenir l'intégrité du vaisseau lors d'une agression vasculaire, d'arrêter l'hémorragie et de prévenir les thromboses
- ✓ On distingue classiquement 03 temps: (Fig 1-2)

1-L'hémostase primaire → formation d'un agrégat plaquettaire (thrombus blanc ou clou plaquettaire)

2- La coagulation → formation d'un réseau de fibrine, consolidation de l'agrégat plaquettaire (transformation du thrombus blanc en un thrombus rouge fibrino-plaquettaire)

3- La fibrinolyse → lyse du caillot fibrino-érythro-plaquettaire, maintien de la perméabilité vasculaire une fois la cicatrisation du vaisseau achevée destruction des caillots sanguins et empêchement de leur extension (dissolution du caillot)

→ **IN VIVO : Les 03 temps sont interdépendants et déclenchés simultanément**

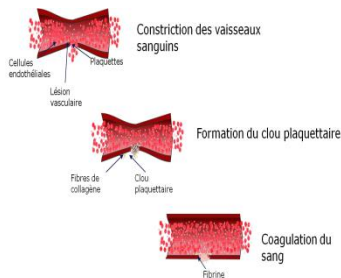


Fig 1

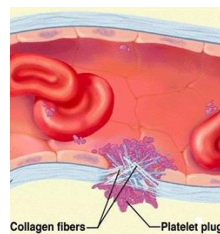


Fig2

II Intérêt de la question :

• Physiologique:

- Prévention des saignements.
- Prévention des thromboses.
- Arrêt du saignement.
- Cicatrisation du vaisseau.

• Physiopathologique:

- Syndrome hémorragique : congénital ou acquis.
- Thromboses.

• Thérapeutique:

- Facteurs de la coagulation, anticoagulants,.....

III. Hémostase primaire :

C'est un processus physiologique visant à arrêter le saignement au niveau d'une brèche vasculaire par la formation d'un **caillot blanc** (thrombus), le thrombus est constitué essentiellement par des plaquettes sanguines, il est fragile et va être renforcé par la formation de fibrine par le fibrinogène (colmatage de la brèche vasculaire).

- Elle se déroule en 2 temps :
 - vasculaire
 - Plaquettaire

- En 3 étapes

- Vasoconstriction : temps vasculaire (endothélium et sous-endothélium, collagène)
- Adhérence des **plaquettes** au collagène du sous-endothélium via le **facteur Willebrand** (VWF)
- Agrégation des plaquettes entre elles via le **fibrinogène**

A/ Les intervenants (les acteurs) : (Fig3)

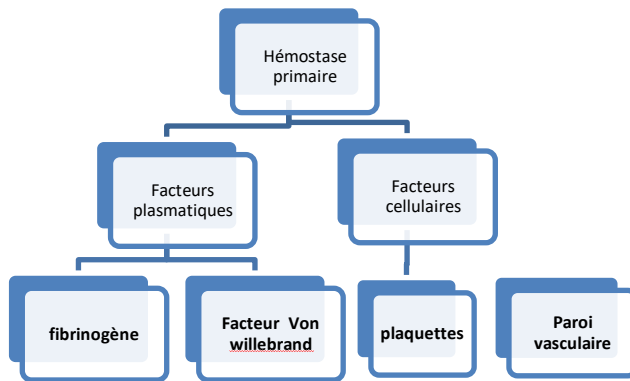


Fig.2 Les différents éléments intervenants dans l'hémostase primaire

- **Facteurs cellulaires /Paroi vasculaire :**

Les différents composants de la paroi vasculaire qui interviennent dans l'hémostase sont:

- L'endothélium et le sous endothélium:

- Endothélium est thrombo-résistant (empêche l'activation des plaquettes)
- Sous –endothélium: micro fibrilles avec collagène très thrombogène

-Les cellules endothéliales:

- Fonction anti thrombotique
- Fonction thrombogène
- Fonction de synthèse: vWF, FT, (Tissulaire Plasminogène Activateur) t PA, (Plasminogène Activateur Inhibiteur) PAI

- **Facteurs cellulaires : Les plaquettes : (Fig4-5)**

- Cellules anucléées, 2-4 µm, 7-12 fL
- forme discoïde au repos

- Produites par fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes (MO)
- Elimination par les macrophages du système réticulo-histiocytaire
- **Numération plaquettaire normale** : 150-450 G/L
- **Durée de vie** : 7-10 jours

-Membrane: est une double couche phospholipides, Glycoprotéines: GPIb, GPIIb, IIIa, Récepteurs divers: thrombine++

-A L'intérieur:

- Le système canaliculaire ouvert.
- Le système tubulaire dense.

-Dans le cytoplasme: 03 types de granulations:

- Granules denses: ATP, ADT, sérotonine et calcium
- Granules α : facteur 4 plaquettaire, beta thromboglobuline, facteur willebrand....
- Grains lysosomiaux: hydrolases, phosphatases.

→**Libération lors du déclenchement de l'hémostase**

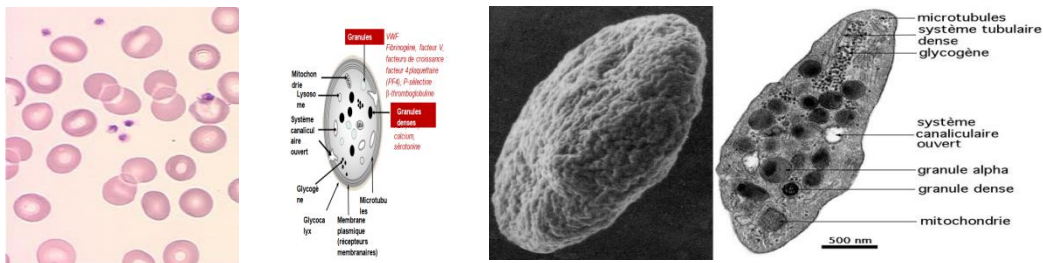


Fig 4-5

➤ **Facteurs plasmatiques: Fibrinogène :**

Synthétisé par le foie

- Circule dans le sang en grande quantité= 2 à 4 g/L (2 à 3% des protéines plasmatiques)

-Il a plusieurs fonctions dans l'hémostase:

Hémostase primaire : formation des ponts inter-plaquettaires permettant l'agrégation plaquettaire

Coagulation: Substrat final de la coagulation : transformé en fibrine insoluble sous l'action de la thrombine

➤ **Facteurs plasmatiques :Le facteur de von willebrand (vwf) :**

-Glycoprotéine multimérique de haut PM plasmatique

-Synthèse : synthétisée dans les cellules endothéliales (70%) et les mégacaryocytes(30%)

-**Stockage** : corps de Weibel-Palade et granules α

-**Taux plasmatique** : 5-10 $\mu\text{g/mL}$

-**Ligand des glycoprotéines plaquettaires** : GPIb, GPIIb/III

-**Rôle** :

Hémostase primaire :

- adhésion/agrégation plaquettaire
- ligand des glycoprotéines plaquettaires GPIb, GPIIb/IIIa

Coagulation : transport et stabilisation du facteur VIII

B/ HEMOSTASE PRIMAIRE: Déroulement : (Fig 6-7-8)

-**Le temps vasculaire:**

- **La vasoconstriction localisée**: 1^{ère} réaction de l'organisme qui vise à arrêter l'hémorragie ou à réduire le flux sanguin pour favoriser le processus d'hémostase.

- **Le temps plaquettaire:**

- **Adhésion plaquettaire.**
- **Activation/sécrétion plaquettaires.**
- **Agrégation plaquettaire.**

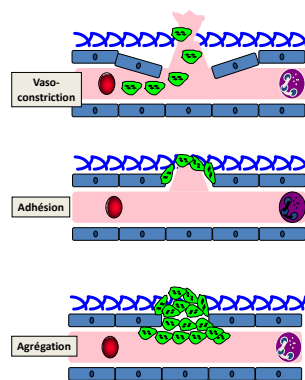


Fig 6

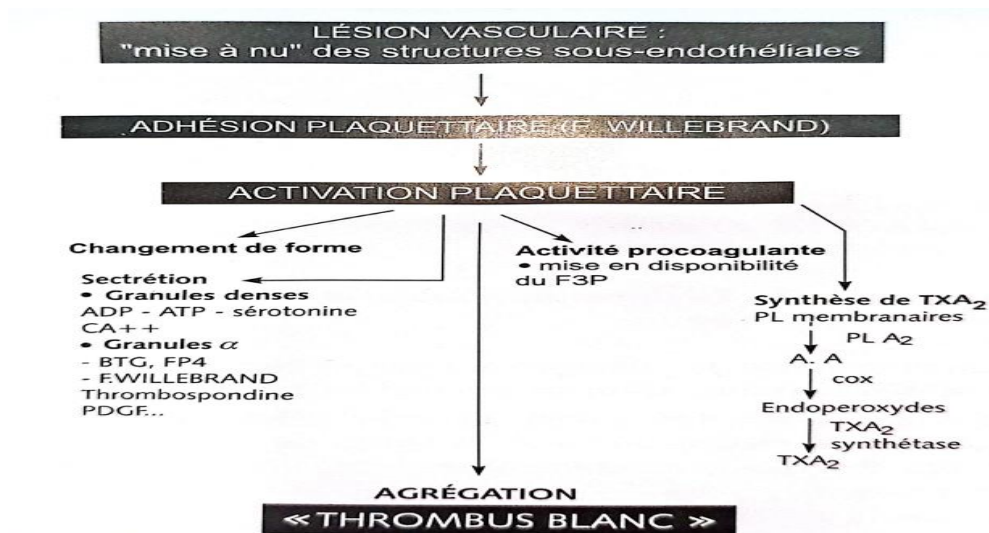


Fig7

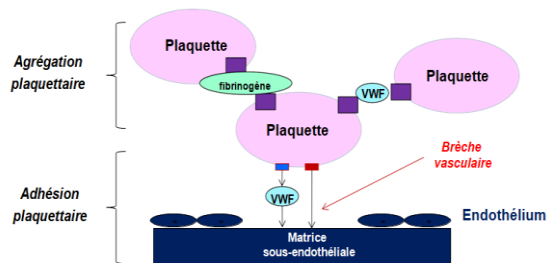


Fig8

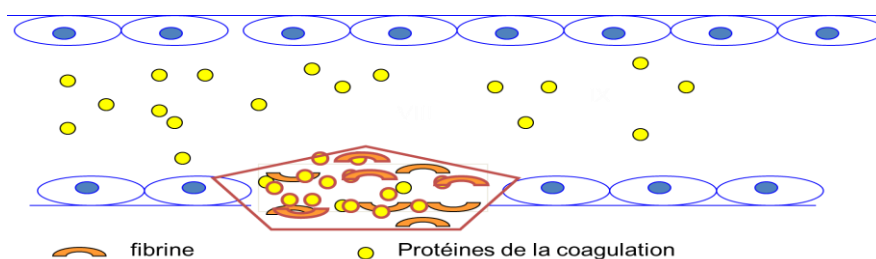
C/ Hémostase primaire : Régulation :

Sous le contrôle des cellules endothéliales :

- PGI₂ et NO: vasodilatation, inhibition de adhésion, activation et agrégation
- Ecto ADPase : dégradation d'ADP, pas de recrutement des plaquettes
- EDRF, 13HODE, MAO : inhibition de la fonction plaquettaire

IV LA COAGULATION : (Fig9)

- c'est une cascade de réactions enzymatiques ayant pour objectif la consolidation du thrombus plaquettaire par la formation d'un thrombus rouge (caillot constitué d'un réseau de fibrine insoluble contenant dans ses mailles les éléments figurés du sang) → permet de colmater la brèche vasculaire et arrêter l'hémorragie en transformant le fibrinogène en fibrine → aboutissant à la formation du caillot définitif, succédant à l'hémostase primaire



A/ LA COAGULATION: intervenants : (Fig10)

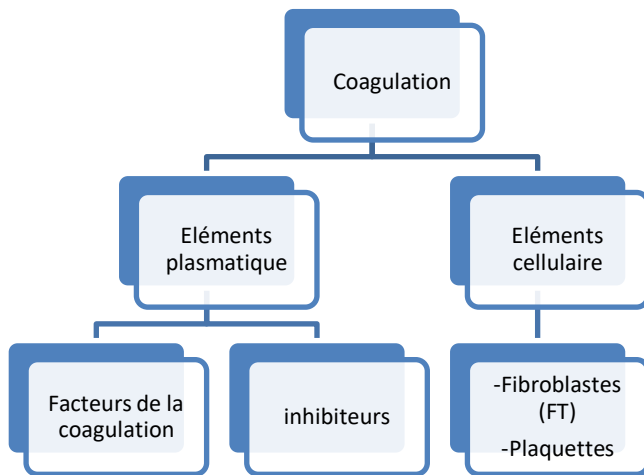


Fig.10

➤ Les éléments cellulaires:

- ✓ **Les fibroblastes:** expriment le facteur tissulaire.
- ✓ **Les plaquettes:** offrent une surface de catalyse aux réactions de coagulation.
 - La coagulation a lieu à la surface des plaquettes activées (PL anioniques exposés à la surface de la membrane plaquettaire – fixation des facteurs de la coagulation)

➤ Les éléments plasmatiques:

-Les facteurs de coagulation

- **Inhibiteurs de la coagulation** : antithrombine, protéine C, protéine S, TFPI

✓ **LE FACTEUR TISSULAIRE (FT) :**

- Présent dans de nombreuses cellules
 - monocytes,
 - cellules endothéliales,
 - cellules musculaires lisses
 - Forte affinité pour le FVII.
- Apparaît après contact du sang après une brèche vasculaire → initiation de la coagulation

✓ **LES FACTEURS DE LA COAGULATION : Fig 11**

-Ce sont des protéines plasmatiques synthétisées par l'hépatocyte.

-Il existe deux formes pour chaque facteur: une forme non active et une forme active.

-Chaque facteur à l'état activé pourra activer un autre facteur ou modifie certaines protéines impliquées ou non dans la coagulation.

-Numérotés en chiffres romains par ordre de découverte

-Facteur activé = suffixe "a"

-Synonyms: Ia = fibrine IIa = thrombine

-Deux types de fonction

- Zymogène (précurseur d'une enzyme) transformé en enzyme, qui à son tour va transformer un zymogène en enzyme (action sérine protéase)
- Cofacteurs = catalyseurs d'une réaction donnée: Facteur V (FV) et Facteur VIII (FVIII)
-

Facteur	Synonyme	Synthèse	Vitamine K dépendant
I	Fibrinogène	Foie	Non
II	Prothrombine	Foie	Oui
V	Proaccélélerine	Foie – SRE	Non
VII	Proconvertine	Foie	Oui
VIII	Facteur anti-hémophilique A	Foie	Non
IX	Facteur anti-hémophilique B	Foie	Oui
X	Facteur Stuart	Foie	Oui
XI	Facteur Rosenthal	Foie	Non
XIII	Facteur stabilisant la fibrine	Foie	Non

Fig11

B/ COAGULATION: déroulement :

Une série d'activations enzymatiques en cascade va aboutir à la formation d'une enzyme puissante la thrombine qui transforme le fibrinogène en fibrine

Se déroule en 3 étapes:

-Formation de la prothrombinase

-Génération de la thrombine

-Formation de fibrine sous l'action de la thrombine

Les facteurs s'activent les uns après les autres en cascade pour former un caillot solide = agrégat plaquettaire + Fibrine

IN VIVO (Fig12): La conception classique du phénomène de la coagulation deux voies:

- **La voie intrinsèque:** tous les éléments de la coagulation sont présents dans le plasma sans support extérieur.
- **La voie extrinsèque:** son activation nécessite la présence d'élément tissulaire appelé thromboplastine tissulaire.
- Cette conception de la coagulation correspond au processus de coagulation **in vitro** et sera utile pour l'exploration de la coagulation.

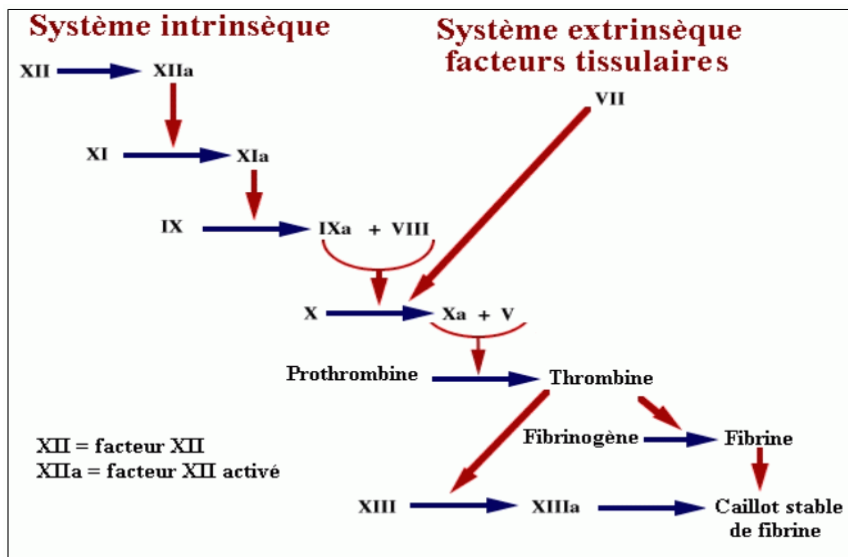


Fig12

In vivo: Cascade de réactions enzymatiques aboutissant à la formation **de fibrine** et dont l'enzyme centrale est la **thrombine**.

- **Le déclenchement de la coagulation:** rôle+++ du facteur tissulaire.
- **La thrombino-formation** (Fig 13)

quelque soit la voie empruntée, le point central sera la génération du facteur Xa qui en présence du facteur Va, des phospholipides et du calcium forment le complexe prothrombinase qui active la prothrombine, et la transforme en thrombine dont le substrat principal est le fibrinogène

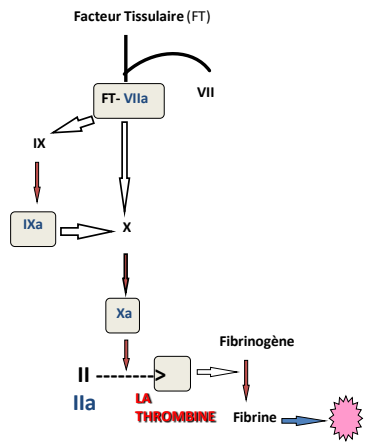


Fig13

➤ La fibrino formation: (Fig14)

❖ Formation d'un réseau de fibrine passe par plusieurs étapes:

- ✓ La thrombine clive deux peptides (A,B):monomères de fibrine.

Stabilisation du réseau par des liaisons covalentes générées par le facteur XIII activé.

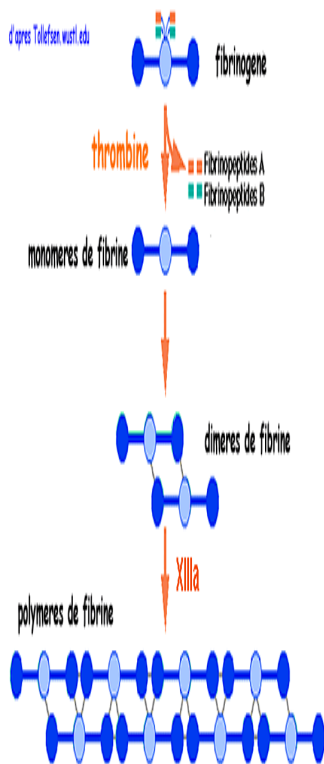


Fig 14

➤ LES ETAPES DE LA COAGULATION :

- 3 étapes:
 - 1 initiation: génération de traces de thrombine
 - 2 amplification de la génération de thrombine
 - 3 propagation ou fibrinoformation (réalisable uniquement si grandes quantités de thrombine)

THROMBINE = enzyme clé de la coagulation

C/ Régulation de la coagulation

- **But:**
 - Limiter l'activation de la coagulation au niveau des brèches vasculaires.
 - Empêcher l'extension des caillots.
 - Maintenir l'équilibre des enzymes de la coagulation.

- **03 systèmes inhibiteurs:**
 - **L'antithrombine.**
 - **Le système protéine C-protéine S.**
 - **LE TFPI (tissue factor pathway inhibitor).**

V LA FIBRINOLYSE

But:

C'est un processus physiologique, permettant la destruction du caillot fibrino-plaquettaire

Elle assure la dissolution des dépôts fibrineux et du caillot de fibrine

Destruction des polymères de fibrine in situ pour empêcher l'extension du caillot

A / LA FIBRINOLYSE: intervenants

- **02 facteurs plasmatiques:**

- ❖ Le plasminogène et la plasmine

- ✓ synthétisé au niveau du foie.
- ✓ Circule dans le plasma sous forme inactive.
- ✓ Activé, il se transforme en plasmine
- ✓ Les éléments cellulaires:

Les monocytes + les cellules endothéliales.

- ✓ Synthèse des activateurs de la fibrinolyse: t-PA.
- ✓ Synthèse des inhibiteurs de la fibrinolyse: PAI.
- ✓ Une fois activées, elles expriment à leur surface des récepteurs pour le plasminogène, ses activateurs et ses inhibiteurs.

B / LA FIBRINOLYSE: déroulement (Fig15)

- ✓ Dès que se forment des traces de fibrine.
- ✓ Libération du t-PA. (activateur tissulaire du plasminogène)

- ✓ La voie principale plasminogène → en plasmine.
- ✓ La voie secondaire : pro-urokinase active kallikallécrine Activation de la pro urokinase en urokinase.
- ✓ Les monocytes fixent l'urokinase.
- ✓ Dégradation du caillot de fibrine.
- ✓ Libération des **PDF :D-Dimères**.
- ✓ La plasmine en excès est neutralisée par $\alpha 2$ antiplasmine et $\alpha 2$ macroglobuline:

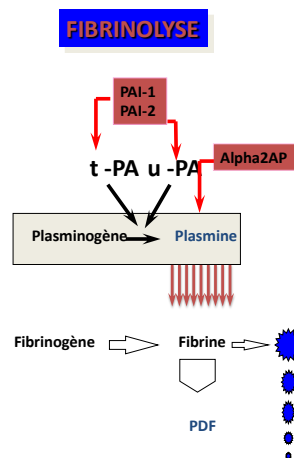


Fig15

C/Fibrinolyse régulation

3 types d'inhibiteurs de la fibrinolyse

- Inhibiteur de l'activation du plasminogène :
- Inhibiteurs de la plasmine :
- TAFI :

VI Exploration de l'hémostase :

A/ EXPLORATION:HEMOSTASE PRIMAIRE :

1-Numération de plaquettes :

- ✓ **Méthode:** compteur globulaire.
- ✓ **Valeur normale:** 150 à 400Giga/litre.

2-Temps de saignement: méthodes et valeurs normales:

- ✓ Test global d'exploration de l'hémostase primaire.
- ✓ La méthode d'ivy : incision sur la face antérieure de l'avant bras sous une pression constante de 40mm hg
- ✓ Actuellement standardisée avec des lames automatiques
- ✓ La durée normale < 8mn
- ✓ Il explore nombre et qualité des plaquettes, fibrinogène; Vwf et qualité du vx
- ✓ Il est fonction de l'hématocrite et opérateur dépendant

- ✓ Sa sensibilité est limitée
- ✓ Fiabilité faible en cas d'anomalie cutanée

3-Etude des fonctions plaquettaires:

- ✓ **Méthode:** temps d'occlusion (temps nécessaire à la formation du clou plaquettaire) appareil: PFA(100).
- ✓ **Principe:** étudie la capacité d'un échantillon de sang total citraté à former un clou plaquettaire en mesurant le temps d'adhésion et d'agrégation plaquettaire.
- ✓ Si le TS ou le temps d'occlusion du PFA sont anormaux, en l'absence de thrombopénie ou de prise de médicaments anti-agrégant, chacune des fonctions de plaquettes peut être étudiée in vitro de façon spécifique

4-cytométrie en flux

B/ EXPLORATION DE LA COAGULATION : (Fig16)

I-Les tests globaux de coagulation:

1-Le temps de céphaline activé(Fig17)

- ✓ **Principe:** mesurer le temps de coagulation à 37° d'un plasma en présence de phospholipides(céphaline) et d'un activateur de la phase contact (kaolin;célite;éllagique ou autre) et de Ca^{++} .
- ✓ Le temps de coagulation mesuré est exprimé par rapport au temps d'un plasma témoin dont la valeur moyenne varie entre 30 et 40s
- ✓ **Le TCA: allongé >6 à 8 s le temps témoin**
- ✓ Peut être exprimé en **ratio :malade/témoin<1,2 ; chez l'enfant:1,3**
- ✓ Le TCA explore la voie endogène et commune de la coagulation:
FXII,kininogene,prékallikreine,FXI,FX,FVIII,X,FV,FII,Fibrinogene
- ✓ Il sert à l'adaptatation posologique de l'héparine non fractionné
- ✓ Il est perturbé par les anticoagulants lupiques

2-Le temps de quick (fig18)

- ✓ **principe:** mesurer le temps de coagulation à 37° d'un plasma en présence de thromboplastine (mélange de facteur tissulaire et de phospholipides et de Ca^{++}).
- ✓ Les valeurs normales sont comprises entre 10 et 14s selon les réactifs utilisés
- ✓ Il est allongé si $TQ\text{ malade}/TQ\text{ témoin}>1,2$
- ✓ En pratique ces valeurs sont transformées en pourcentage d'activité dits taux de prothrombine(TP) et la valeur normale :70%à100%
- ✓ Il explore les voies exogène et commune de la coagulation :**FVII,FV,FX,FII et le fibrinogène**

3-Le dosage du fibrinogène:

- ✓ La mesure du taux de fibrinogène se fait par méthode fonctionnelle
- ✓ Il est sensible aux déficits quantitatifs du fibrinogène et aux anomalies qualitatives de celui-ci (dysfibrinogénémie)
- ✓ Valeur normale: 2à 4g/ dl.
- ✓ Il augmente en cas de syndrome inflammatoire

4-Dosage spécifique des facteurs de coagulation et leurs inhbiteurs:

- ✓ Ne sont effectués que si les tests de dépistage(TQ,TCA) sont allongés
- ✓ Tous les facteurs de coagulation peuvent être dosés individuellement
Les résultats sont exprimés en % de la normale.
La valeur normale est de 50% à 150%

Coagulation

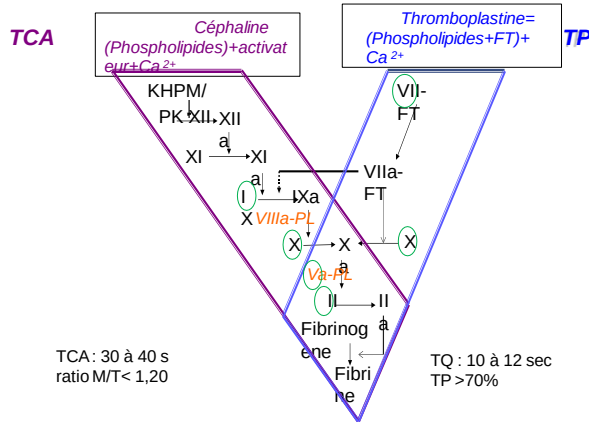


Fig16

Temps de céphaline avec activateur (TCA)

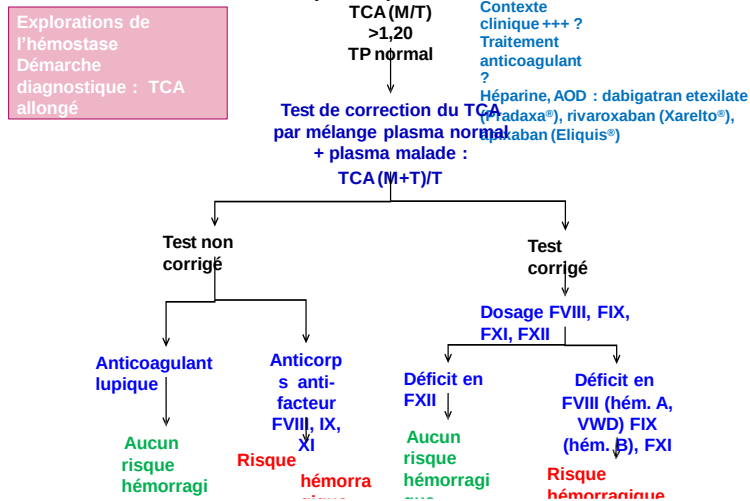


Fig17

Temps de Quick (TQ), Taux de Prothrombine (TP)

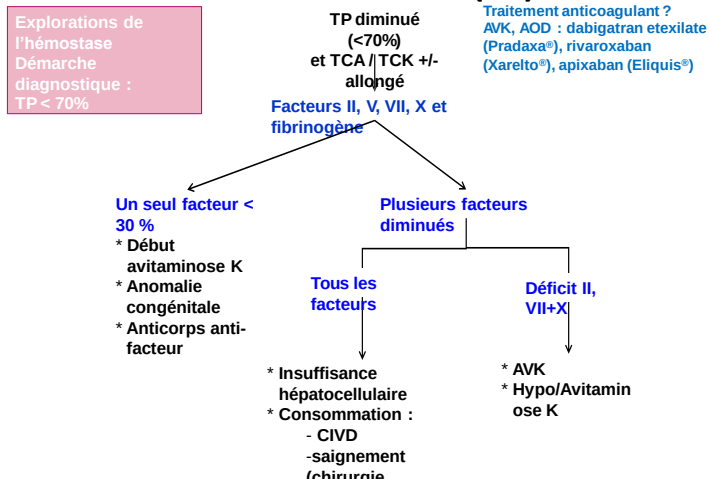


Fig18

C/EXPLORATION :FIBRINOLYSE

➤ Tests globaux:

1-Temps de lyse d'un caillot de sang total : peu sensible.

2-Temps de lyse des eu globulines:

- **Principe:**
- évaluer l'activité fibrinolytique d'un plasma déplété en inhibiteurs par précipitation en milieu acide (pH 5,9).
- Le précipité d'eu globulines (facteurs de coagulation, plasminogène, plasmine, tPA, uPA) est recalcifié et le temps de lyse du caillot formé est mesuré.
- Valeur normale > 03h.
- Le temps de lyse est raccourci lorsque la quantité de tPA circulant augmente

➤ Tests analytiques:

- ✓ Les dosages spécifiques du plasminogène, du tPA, de l'alpha 2 antiplasmine, du PAI 1 et des autres inhibiteurs.
- ✓ Le dosage des produits de dégradation de la fibrine:
 - Les D dimères qui proviennent de la dégradation de la fibrine par la fibrinolyse physiologique.
 - Ils sont le témoin d'un processus thrombotique évolutif.

VII CONCLUSION (Fig19)

- Le processus de l'hémostase primaire et de la coagulation aboutit à la formation d'un caillot.
- La fibrinolyse tend à le détruire.

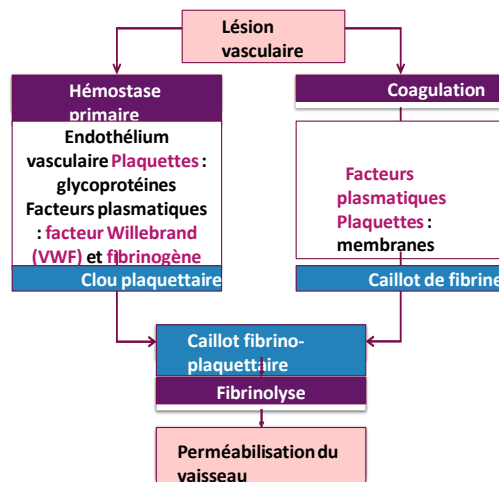


Fig19

- Un équilibre permanent entre d'un côté l'hémostase primaire et la coagulation et d'un autre côté la fibrinolyse.
- La balance coagulative** Fig20

La balance coagulative

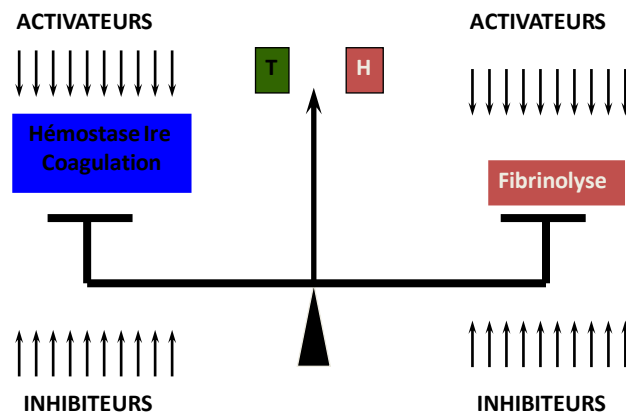


Fig 20

VIII Bibliographie:

- 1- Tderevel,K-Doghmi,physiologie de l'hémostase,EMC Elsiwer,22-009-D-20,2003
- 2- Reach, Haemocare initiative
- 3- J-FSchved, physiologie de l'hémostase, DU hémostase,2010,Université de Montpellier,10 janvier 2010
- 4- Gérard Sebahoune et al, Hématologie clinique et biologique, pages387-404
- 5- Jp.levy/b. varet, et al,origine des éléments figurés du sang,hématologie et transfusion, pages297-318,masson

